

中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 3章 動物の分類	月 日
	脊椎動物のなかま	名前

ポイント

動物のなかま分け

● 背骨

背骨をもつ動物が脊椎動物、もたない動物が無脊椎動物です。

● 5つのなかま

脊椎動物は、魚類、両生類、は虫類、鳥類、ほ乳類に分けられます。

● 分け方

呼吸のしかた、体表、子のうまれ方などに注目して分けます。

1 脊椎動物と無脊椎動物について、次の問いに答えなさい。

脊椎動物と無脊椎動物

(1) 背骨をもつ動物を (①)、背骨をもたない動物を (②) といいます。

答え

(2) 背骨をもたない動物を、ア～エからすべて選びなさい。

ア サケ
ウ ヒト

イ シバエビ
エ アサリ

答え

(3) 魚類が、水中を泳ぐために使う体の部分を何といいますか。

答え

(4) ほ乳類の子は、母親の何を飲んで育ちますか。

答え

2 表を見て、次の問いに答えなさい。

5つのなかまの特徴

	魚類	両生類	は虫類	鳥類	ほ乳類
呼吸のしかた	えら	子：えらと皮ふ 親：肺と皮ふ	肺	肺	肺
体表	うろこ	しめった皮ふ	かたいうろこ	羽毛	毛
子のうまれ方	卵生（水中）	卵生（水中）	卵生（陸上）	卵生（陸上）	胎生
体温	まわりの温度で変わる	まわりの温度で変わる	まわりの温度で変わる	ほぼ一定	ほぼ一定

(1) うろこでおおわれている動物を、ア～エからすべて選びなさい。

ア サケ
ウ ヘビ

イ カエル
エ ハト

答え

(2) まわりの温度が変わっても、体温がほぼ一定に保たれるなかまを、表から2つ書きなさい。

答え

(3) ペンギンは、飛べずに、水中を泳いでくらしています。ペンギンは何類ですか。

答え

(4) ほ乳類の「呼吸・体表・うまれ方」の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 肺・羽毛・卵生
ウ えら・毛・胎生

イ 肺・毛・胎生
エ 肺・うろこ・卵生

答え

中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 3章 動物の分類	月 日
	脊椎動物のなかま (うら)	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

観察からなかまを考える

【観察】水族館で、水中でくらす動物Aを観察しました。

① 動物Aは、水中をじょうずに泳いでいました。前あしは、ひれのような形をしていました。

② 体表は、短い毛でおおわれていました。

③ ときどき水面に顔を出して、息つぎをしていました。

④ 飼育員の話では、動物Aの子は、母親の乳を飲んで育つそうです。

(1) ③の息つぎから、動物Aは何で呼吸していると考えられますか。

答え

(2) 動物Aは、どのなかまですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 鳥類

イ 魚類

ウ ほ乳類

エ は虫類

答え

(3) ほ乳類の子のうまれ方を胎生といいます。胎生とはどのようなうまれ方ですか。「子」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 動物Aは、水中でくらしていますが、魚類ではありません。その理由を、「えら」「肺」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学1年 単元1 いろいろな生物とその共通点 3章 動物の分類	答え合わせをしたら
	脊椎動物のなかま 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 脊椎動物と無脊椎動物

考え方 背骨があるかないかで、脊椎動物と無脊椎動物に分けます。	
(1) 背骨のある動物とない動物 ① 脊椎動物 ② 無脊椎動物 - 背骨をもつ動物が脊椎動物、背骨をもたない動物が無脊椎動物です。 - ヒトやサケは脊椎動物、エビや貝は無脊椎動物です。	(2) 背骨をもたない動物 イ、エ - シバエビとアサリは、背骨をもたない無脊椎動物です。 - サケとヒトは、背骨をもつ脊椎動物です。
(3) 魚類の泳ぐ部分 ひれ 魚類は、ひれを動かして水中を泳ぎます。	(4) ほ乳類の子の育ち方 乳（母乳） - ほ乳類の子は、母親の乳（母乳）を飲んで育ちます。 「ほ乳類」という名前も、乳で子を育てることからついています。

2 5つのなかまの特徴

考え方 表の特徴を、動物にあてはめて考えます。	
(1) うろこでおおわれている動物 ア、ウ - サケは魚類で、うろこでおおわれています。 - ヘビは、は虫類で、かたいうろこでおおわれています。 - カエルは両生類（しめった皮ふ）、ハトは鳥類（羽毛）です。	(2) 体温がほぼ一定のなかま 鳥類、ほ乳類 - 表の「体温」の欄で、「ほぼ一定」となっているのは、鳥類とほ乳類です。 - 魚類、両生類、は虫類は、まわりの温度で体温が変わります。
(3) ペンギンのなかま 鳥類 - ペンギンは、体表が羽毛でおおわれ、肺で呼吸し、陸上で卵をうみます。 - 表の鳥類の特徴と同じなので、飛べなくても鳥類です。	(4) ほ乳類の特徴の組み合わせ イ - ほ乳類は、肺で呼吸し、体表は毛でおおわれ、胎生です。 - アは鳥類、エは、は虫類の特徴です。 - ウのえらは魚類の特徴で、ほ乳類にはあてはまりません。

3 観察からなかまを考える

考え方 観察の記録を、5つのなかまの特徴と結びつけて考えます。	
(1) 動物Aの呼吸 肺 水面で息つぎをするのは、空気を吸って、肺で呼吸しているからです。	(2) 動物Aのなかま ウ - 体表が毛で、肺で呼吸し、子は乳で育つので、ほ乳類です。 - ひれのような前あしをもち、水中でくらしていても、ほ乳類のなかまです。
(3) 胎生とは 母親の体内で、子がある程度育ってから うまれるうまれ方。 - 胎生は、母親の体内で、子がある程度育ってからうまれるうまれ方です。 - 卵生は、卵をうみ、卵から子がかえるうまれ方です。	(4) 魚類ではない理由 魚類はえらで呼吸するが、動物Aは肺で呼吸しているから。 - 魚類は、一生、えらで呼吸します。 - 動物Aは、水面で息つぎをするので、肺で呼吸しています。

まちがえやすいところ
- 水中でくらす動物を、すべて魚類としないように、呼吸のしかたや子のうまれ方も確かめます。 - 両生類の呼吸を、子と親で同じとしないように、子はえらと皮ふ、親は肺と皮ふと区別します。